

- 一、(20分) 将下列函数化简为最简与非式, 并在结果中检查是否存在因单个变量改变状态产生的竞争冒险, 若有请采用增加冗余项的方法消除。

$$F = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}C\overline{D} + \overline{B}\overline{C}D + A\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}$$

- 二、(20分) 分析图1所示电路的逻辑功能。

- 三、(20分) 分析图2所示电路的逻辑功能, 要求画出完整的状态图。

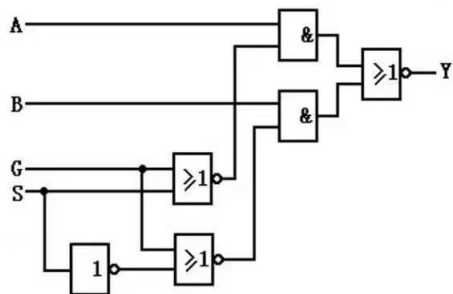


图1

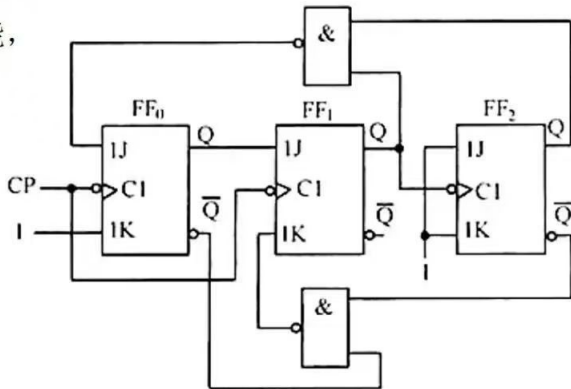


图2

- 四、(20分) 设计一个将8421BCD码(用DCBA表示)转换为余3码(用WXYZ表示)的逻辑电路。要求用尽量少的异或门和二输入与非门实现, 写出最终可实现的逻辑表达式, 不必画逻辑图。
- 五、(20分) 采用上升沿D触发器及必要的与非门设计一个同步3进制自然码计数器, 写出最终可实现的表达式, 画出完整的状态图, 不必画逻辑图。

$$F = \overline{A} \overline{B} \overline{C} + \overline{A} C \overline{D} + \overline{B} \overline{D} + A \overline{C} \overline{D} + A \overline{B} C$$

AB (1)

	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	1	0
11	0	1	1	1
10	0	1	0	0

$$F = \overline{A}CD + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{C}D + ABC$$

在 $\bar{A}BD=1$ 时, C 改变, 竞争冒险。

$$B \bar{C} D = 1 \quad A$$

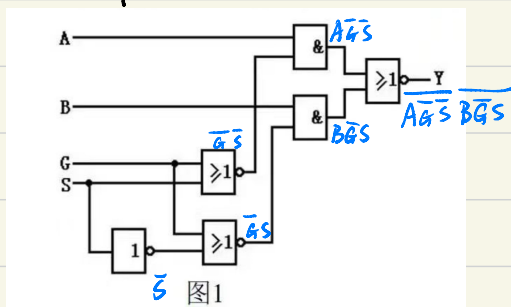
$$ABD = I \quad C$$

$$BCD=1 \quad A$$

1. 增添几条页: BD

$$F = \overline{A}CD \quad \overline{A}B\overline{C} \quad A\overline{C}D \quad ABC \quad BD$$

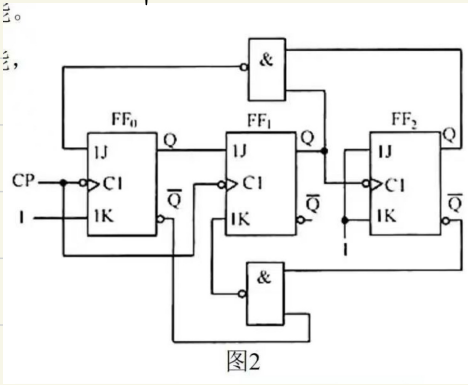
二、分析



A	B	G	S	Y
x	x	0	0	$\bar{A}$
x	x	0	1	$\bar{B}$
x	x	1	0	1
x	x	1	1	1

带控制带-选-数据选择功能为双向数

三. 分析



$Q_2 Q_1 Q_0$

$000 \rightarrow 001 \rightarrow 010 \rightarrow 011$

$\uparrow \quad \nwarrow \quad \quad \quad \searrow \quad \downarrow$
 $111 \quad 110 \leftarrow 101 \leftarrow 100$

可自启动的七进制加法计数器

$$CP_0 = CP \quad CP_1 = Q_0 \quad CP_2 = Q_1$$

$$J_0 = \overline{Q_1} \overline{Q_2} \quad J_1 = Q_0 \quad J_2 = 1$$

$$K_0 = 1 \quad K_1 = Q_0 + Q_2 \quad K_2 = 1$$

$$\therefore Q_0^{n+1} = J_0 \overline{Q_0^n} + \overline{K_0} Q_0^n \rightarrow \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$= \overline{Q_0^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_2^n}, CP \downarrow \rightarrow \begin{matrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_0^n} Q_1^n \overline{Q_2^n}, CP \downarrow$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}, Q_1 \downarrow$$

五、(20分) 采用上升沿D触发器及必要的与非门设计一个同步3进制自然码计数器，写出最终可实现的表达式，画出完整的状态图，不必画逻辑图。

$Q_1^n \quad Q_0^n \quad Q_1^{n+1} \quad Q_0^{n+1}$

0 0 0 1

0 1 1 0

1 0 0 0

1 1 x x

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n + Q_1^n}, CP \uparrow$$

$$Q_1^{n+1} = Q_0^n, CP \uparrow$$

$$D_0 = \overline{Q_0^n + Q_1^n}$$

$$D_1 = Q_0^n$$